

第 3 問 統計力学: 合金

[1]

N_A A 原子にとって最近接の原子を 1 個見たときにそれが原子 B になる確率は N_B/N で、最近接は z だけある。なので

$$\begin{aligned} N_{AB} &= zN_A \frac{N_B}{N} = x(1-x)zN \\ E &= x(1-x)zNV \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

ボルツマンエントロピーを考える。 N 個ある格子点の中から原子 A を N_A 個配置する方法は ${}_NC_{N_A}$ であるのでエントロピーは

$$S = k_B \ln \frac{N!}{N_A!N_B!} \simeq k_B [N \ln N - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B] = -Nk_B (x \ln x + (1-x) \ln(1-x)) \quad (2.1)$$

[3]

ヘルムホルツの自由エネルギーは

$$F = E - TS = N \left(x(1-x)zV + k_B T [x \ln x + (1-x) \ln(1-x)] \right) \quad (3.1)$$

[4]

$f(x)$ の極地は

$$\begin{aligned} 0 &= f'(x) = (1-2x)zV + k_B T \ln \frac{x}{1-x} \\ \frac{zV}{k_B T} (2x-1) &= \ln \frac{x}{1-x} \end{aligned} \quad (4.1)$$

より

$$g(x) = \ln \frac{x}{1-x} \quad (4.2)$$

[5]

$g(x)$ の $x = 1/2$ における傾きは

$$g'(1/2) = \frac{1}{1/2} + \frac{1}{1-1/2} = 4 \quad (5.1)$$

これが式 (2) の左辺の傾きと等しいので

$$\begin{aligned} \frac{2zV}{k_B T_{c0}} &= 4 \\ T_{c0} &= \frac{zV}{2k_B} \end{aligned} \quad (5.2)$$

[6]

以下の図 1 の通りである。

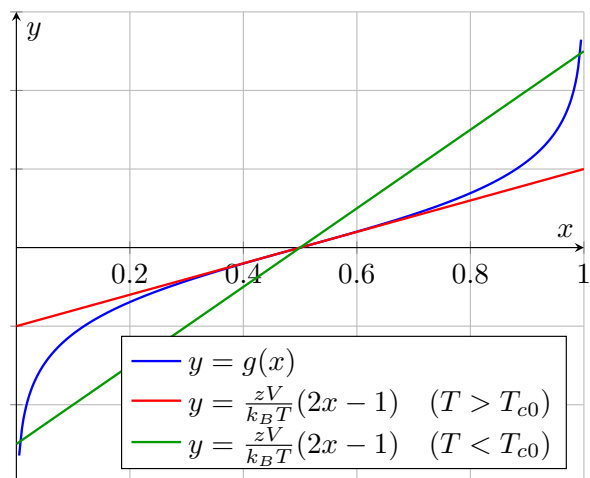


図 3.1: 設問 [6] の回答

[7]

$$\begin{aligned}
 0 &= f''(x) = -2zV + \frac{k_B T}{x(1-x)} \\
 \frac{k_B T}{2zV} &= x(1-x) \\
 &= \frac{1}{4} - \delta_1^2 \\
 \delta_1 &= \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{k_B T}{2zV}}
 \end{aligned} \tag{7.1}$$

[8]

以下の図 2 の通りである。

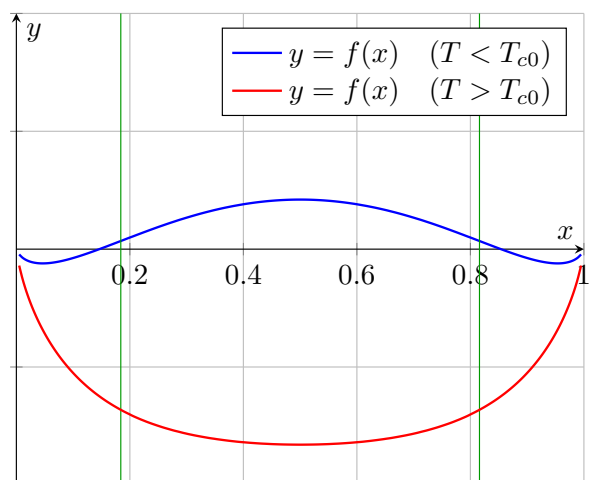


図 3.2: 設問 [8] の回答 <https://www.desmos.com/calculator/opyewmm4vp?lang=ja>

[9]

$\frac{1}{2} \pm \delta_0(T)$ の方が $\frac{1}{2} \pm \delta_1(T)$ よりも早く 1 に近づくような図を描く。

[10]

$$\begin{aligned}x_0 &= sx_1 + (1-s)x_2 \\s &= \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}\end{aligned}\tag{10.1}$$

[11]

$$f^* = sf(x_1) + (1-s)f(x_2) = \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}f(x_1) + \frac{x_1 - x_0}{x_1 - x_2}f(x_2)\tag{11.1}$$

[12]

$$\begin{aligned}f^* &= \frac{x_0 - x_0 - \delta}{-2\delta}f(x_0 - \delta) + \frac{x_0 - \delta - x_0}{-2\delta}f(x_0 + \delta) \\&= \frac{f(x_0 - \delta) + f(x_0 + \delta)}{2} \\&\simeq f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)\delta^2\end{aligned}\tag{12.1}$$

これが式 (3) を満たすので、

$$f''(x_0) > 0\tag{12.2}$$

とわかる。

[13]

設問 [9] の図で $x = x_0$ の線を引くと、 $\frac{1}{2} \pm \delta_0(T)$ と $\frac{1}{2} \pm \delta_1(T)$ によって $x = x_0$ の線が分割されて、左の低温から順に領域 III, 領域 II, 領域 I になる

感想

結晶作ってる人は合金の相図が頭に入ってるはずなので、そうなると問題文の把握も回答もやりやすい問題なのでしょうね。私は実験やったことないので、変なところで勘違いしてたりしました。